# Expresiones algebraicas y polinomios

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Traducir enunciados al lenguaje algebraico
- Reconocer monomios y polinomios, su grado y su valor numérico
- Sumar, restar, multiplicar y dividir polinomios
- Aplicar las identidades notables y la regla de Ruffini

## Para pensar

**Piensa un número, súmale 3, multiplícalo por 2, réstale 4 y divide entre 2. Ahora resta el número que pensaste. ¿Te ha salido 1?**

## Explicación

### El lenguaje algebraico

Una **expresión algebraica** combina números y letras unidos por operaciones. Las letras, llamadas **variables** o **incógnitas**, representan números cualesquiera. Traducir es la primera destreza:

| Enunciado | Expresión |
|---|---|
| El doble de un número | $2x$ |
| Un número más su cuadrado | $x + x^2$ |
| Dos números consecutivos | $x$ y $x + 1$ |
| Un número par | $2n$ |
| El 15 % de un precio | $0{,}15p$ |

El **valor numérico** se obtiene al sustituir las letras por números: si $x = 3$, $2x^2 - 5$ vale $2 \cdot 9 - 5 = 13$.

undefined

### Monomios

Un **monomio** es un producto de un número, el **coeficiente**, por letras con exponentes naturales, la **parte literal**. En $-5x^2y$, el coeficiente es $-5$ y la parte literal, $x^2y$. El **grado** es la suma de los exponentes de las letras: $-5x^2y$ tiene grado 3.

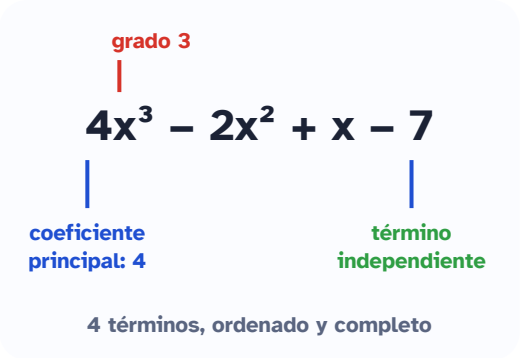
Dos monomios son *semejantes* si tienen la misma parte literal: $3x^2$ y $-7x^2$ lo son; $3x^2$ y $3x^3$, no. Solo los semejantes se pueden sumar o restar: $3x^2 - 7x^2 = -4x^2$. Para multiplicar monomios se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes: $(2x^3) \cdot (-4x) = -8x^4$.

undefined

### Polinomios

Un **polinomio** es una suma de monomios no semejantes, llamados **términos**. P(x) = $4x^3 - 2x^2 + x - 7$ tiene cuatro términos. Su **grado** es el mayor de los grados de sus términos (aquí, 3); el número sin letra (–7) es el **término independiente**.

Se suele escribir ordenado de mayor a menor grado. Si falta algún grado, el polinomio es **incompleto**: $x^3 - 2x + 1$ no tiene término en $x^2$. El valor numérico P(a) es lo que vale al sustituir x por a: P(2) = 32 – 8 + 2 – 7 = 19.




## Sumar y restar polinomios

Se suman o restan los **términos semejantes**. Conviene colocarlos en columna, ordenados, dejando hueco para los grados que falten.

Si P(x) = $3x^3 + 2x - 5$ y Q(x) = $x^3 - 4x^2 + 6$:

- P + Q = $4x^3 - 4x^2 + 2x + 1$.
- P – Q = $3x^3 + 2x - 5 - x^3 + 4x^2 - 6 = 2x^3 + 4x^2 + 2x - 11$.

Al restar, el signo menos afecta a **todos** los términos de Q: es el error más frecuente de todo el tema.

undefined

## Multiplicar polinomios

Se aplica la **propiedad distributiva**: cada término del primero multiplica a cada término del segundo, y después se agrupan los semejantes.

$(2x + 3) \cdot (x^2 - x + 4) = 2x^3 - 2x^2 + 8x + 3x^2 - 3x + 12 = 2x^3 + x^2 + 5x + 12$.

El grado del producto es la **suma** de los grados (1 + 2 = 3). Para comprobar, puedes dar un valor a x: con x = 1, el primer lado da 5 · 4 = 20 y el resultado, 2 + 1 + 5 + 12 = 20.

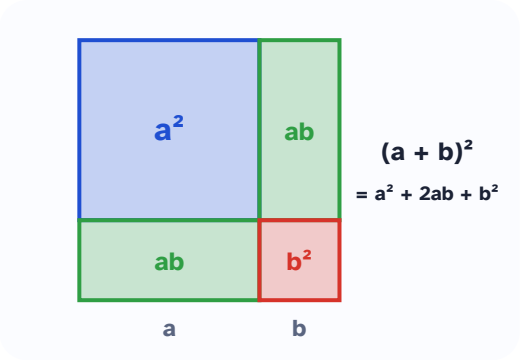
undefined

## Identidades notables

Son productos que aparecen tanto que conviene saberlos de memoria:

| Identidad | Ejemplo |
|---|---|
| $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ | $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ |
| $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ | $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$ |
| $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ | $(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25$ |

Leídas al revés sirven para **factorizar**: $x^2 - 49 = (x + 7)(x - 7)$ y $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$.



## Dividir polinomios

La división de polinomios se hace como la de números, término a término: se divide el primer término del dividendo entre el primero del divisor, se multiplica por todo el divisor y se resta. Se repite hasta que el resto tenga **menor grado** que el divisor.

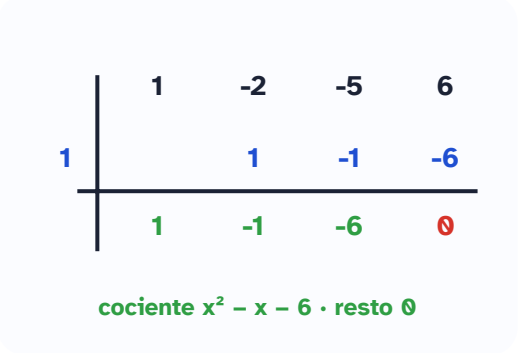
Se cumple la prueba de la división: $D(x) = d(x) \cdot c(x) + r(x)$. Por ejemplo, $(x^2 + 5x + 7) : (x + 2)$ da cociente $x + 3$ y resto 1, porque $(x + 2)(x + 3) + 1 = x^2 + 5x + 7$.

undefined

## La regla de Ruffini

Cuando el divisor es de la forma **x − a**, se divide más rápido con la regla de Ruffini: se escriben los coeficientes (con ceros donde falten grados), se baja el primero y, en cada paso, se multiplica por a y se suma a la columna siguiente.

El **teorema del resto** dice que el resto de dividir P(x) entre $x - a$ es $P(a)$. Si $P(a) = 0$, entonces a es una **raíz** del polinomio y $(x - a)$ es un factor suyo.




## Sacar factor común y factorizar

**Factorizar** un polinomio es escribirlo como producto de polinomios más sencillos. Las herramientas de este curso son:

1. **Sacar factor común**: $6x^3 - 9x^2 = 3x^2(2x - 3)$.
2. **Identidades notables**: $4x^2 - 9 = (2x + 3)(2x - 3)$.
3. **Ruffini**, probando como raíces los divisores del término independiente: $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x^2 - x - 6) = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$.

Factorizar sirve para simplificar fracciones algebraicas y para resolver ecuaciones.

undefined

## Operar con polinomios

| | |
|---|---|
| **Sumar / restar** | solo términos semejantes; el – cambia todos los signos |
| **Multiplicar** | cada término por cada término (distributiva) |
| **Identidades** | $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ · $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ |
| **Dividir entre x – a** | Ruffini; el resto es P(a) |

## Ejercicios

1. **Traduce: «el triple de un número menos su mitad» y «la suma de tres números consecutivos».**

2. **Calcula el valor numérico de $3x^2 - 2xy + y^2$ para $x = -1$, $y = 2$.**

3. **Reduce: $4x^2 - 3x + 2x^2 + 7x - 5$.**

4. **Si $P(x) = x^3 - 2x + 1$ y $Q(x) = 3x^2 + 2x - 4$, calcula $P - Q$.**

5. **Multiplica $(x^2 - 3)(2x + 1)$.**

6. **Desarrolla: $(x + 5)^2$, $(2a - 3)^2$ y $(4x + 1)(4x - 1)$.**

7. **Escribe como identidad notable: $x^2 - 6x + 9$ y $25 - x^2$.**

8. **Divide $x^3 + 4x^2 - 2x + 3$ entre $x - 1$ por Ruffini.**

9. **Factoriza $x^3 - 4x$.**

10. **Factoriza $x^3 - 7x + 6$ sabiendo que $x = 1$ es raíz.**

## Practica

1. **El grado de $-3x^2y^3$ es...**

   **A)** 2

   **B)** 5

   **C)** 3

2. **¿Qué monomio es semejante a $4xy^2$?**

   **A)** $4x^2y$

   **B)** $4xy$

   **C)** $-xy^2$

3. **Si $P(x) = x^2 - 3x + 1$, $P(-2) =$**

   **A)** 11

   **B)** $-1$

   **C)** $-9$

4. **$(3x^2) \cdot (-2x^3) =$**

   **A)** $-6x^6$

   **B)** $x^5$

   **C)** $-6x^5$

5. **$(x - 4)^2 =$**

   **A)** $x^2 - 16$

   **B)** $x^2 - 8x + 16$

   **C)** $x^2 + 16$

6. **$(x + 6)(x - 6) =$**

   **A)** $x^2 - 36$

   **B)** $x^2 + 36$

   **C)** $x^2 - 12x - 36$

7. **$(5x^2 - 2x) - (x^2 - 2x) =$**

   **A)** $4x^2 - 4x$

   **B)** $4x^2$

   **C)** $6x^2$

8. **El resto de dividir $x^3 - 1$ entre $x - 1$ es...**

   **A)** 1

**B)** $-2$

**C)** $0$

9. **Factoriza $5x^2 + 10x$:**

   **A)** $5x(x + 2)$

   **B)** $5(x^2 + 10x)$

   **C)** $x(5x + 2)$

10. **El grado de $(x^2 + 1)(x^3 - x)$ es...**

    **A)** 6

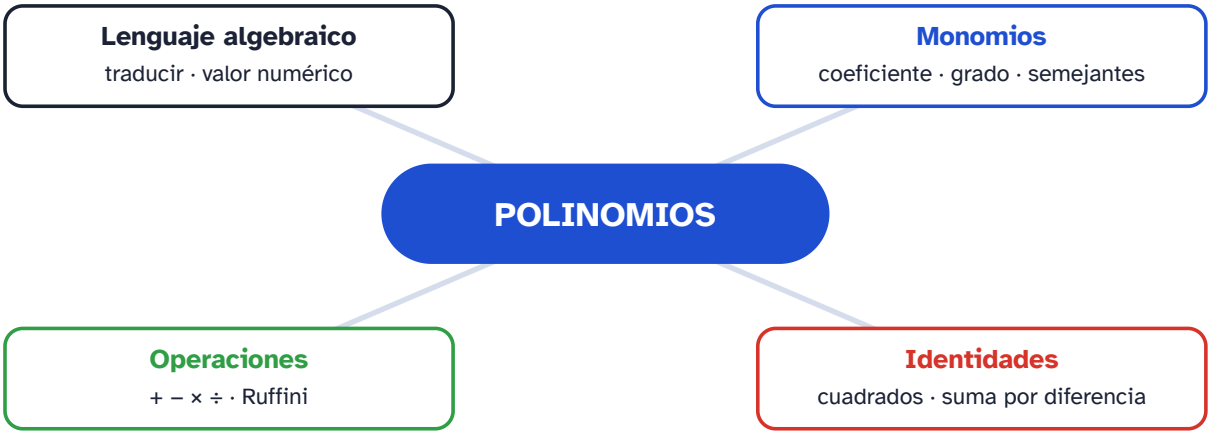
    **B)** 5

    **C)** 3

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son los términos semejantes y por qué solo esos se suman; Cómo se multiplica un binomio por un trinomio; De dónde sale $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ con un dibujo; Qué dice el teorema del resto.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Monomio**

Producto de un coeficiente por letras con exponentes naturales.

**Grado de un polinomio**

El mayor grado de sus términos.

**Términos semejantes**

Los que tienen la misma parte literal.

**$(a + b)^2$**

$a^2 + 2ab + b^2$

**$(a – b)^2$**

$a^2 – 2ab + b^2$

**$(a + b)(a – b)$**

$a^2 – b^2$

**Teorema del resto**

El resto de P(x) : (x – a) es P(a).

**Raíz de un polinomio**

Un número a tal que P(a) = 0; entonces (x – a) es factor.

## Soluciones

1. **B)** $2 + 3 = 5$.
2. **C)** Misma parte literal $xy^2$.
3. **A)** $4 + 6 + 1$.
4. **C)** Coeficientes $3 \cdot (-2)$; exponentes $2 + 3$.
5. **B)** $a^2 - 2ab + b^2$.
6. **A)** Suma por diferencia.
7. **B)** $-2x - (-2x) = 0$.
8. **C)** $P(1) = 0$.
9. **A)** Factor común $5x$.
10. **B)** Se suman los grados: $2 + 3$.

## Soluciones de los ejercicios

1. $3x - x/2$. $x + (x + 1) + (x + 2) = 3x + 3$.
2. $3 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) \cdot 2 + 4 = 3 + 4 + 4 = 11$.
3. $6x^2 + 4x - 5$.
4. $x^3 - 3x^2 - 4x + 5$.
5. $2x^3 + x^2 - 6x - 3$.
6. $x^2 + 10x + 25$; $4a^2 - 12a + 9$; $16x^2 - 1$.
7. $(x - 3)^2$. $(5 + x)(5 - x)$.
8. Cociente $x^2 + 5x + 3$; resto 6. ($P(1) = 1 + 4 - 2 + 3 = 6$.)
9. $x(x^2 - 4) = x(x + 2)(x - 2)$.
10. Ruffini con 1: cociente $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$. Resultado: $(x - 1)(x - 2)(x + 3)$.